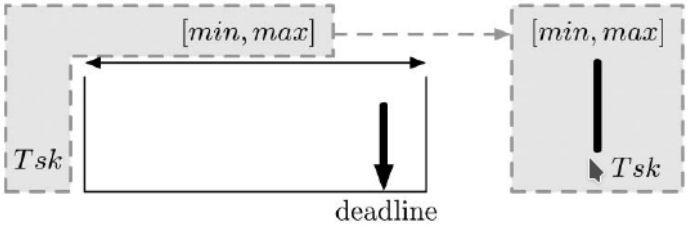
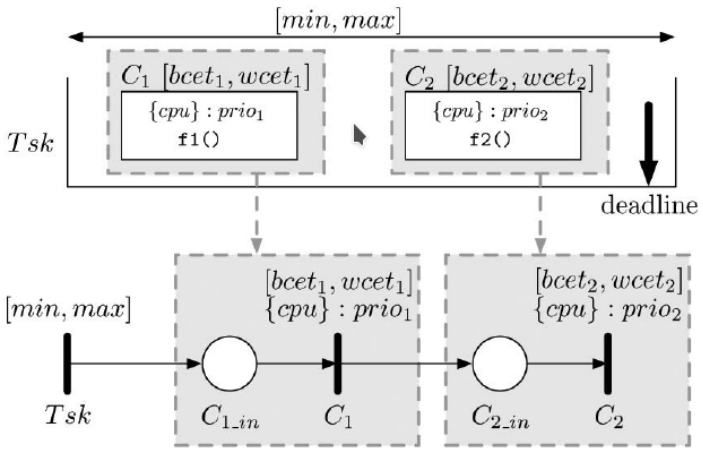
SW Design: derivation of PTPNs from timelines (1/3)

- Representation of task releases Nella PTPN é una transizione con i suoi intervalli di rilascio.



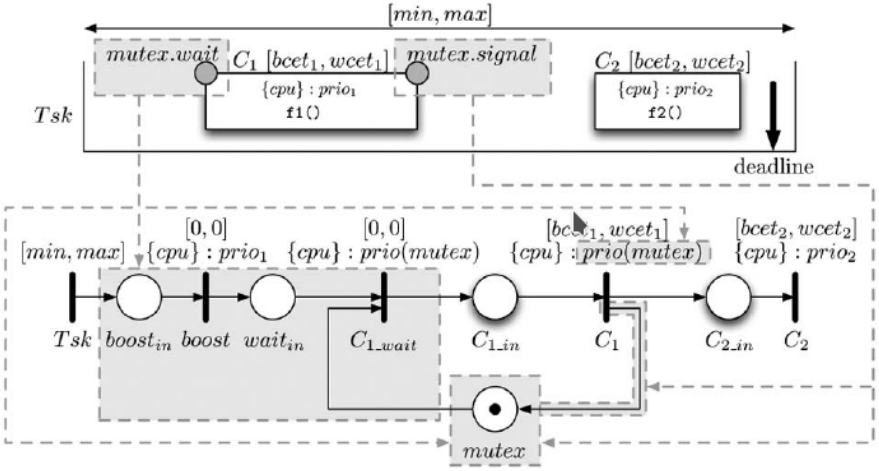
- Representation of tasks with multiple sequential chunks → COMPUTAZIONI CHE FORMANO IL TASK



Ogni computazione (chunck) del task é una transizione con il suo posto in ingresso, la risorsa condivisa con la sua priorità e il suo intervallo di firing (che rappresenta il best execution time e il worst exexution time).

SW Design: derivation of PTPNs from timelines (2/3)

- Representation of tasks synchronized on a semaphore



L'acquisizione si rappresenta con una transizione che modella l'inalzamento della priorità e una che modella l'acquisizione del semaforo.
Il rilascio si può modellare con una sola transizione che esegue contemporaneamente l'abbassamento della priorità e il rilascio del semaforo oppure con due transizioni diverse (meglio).

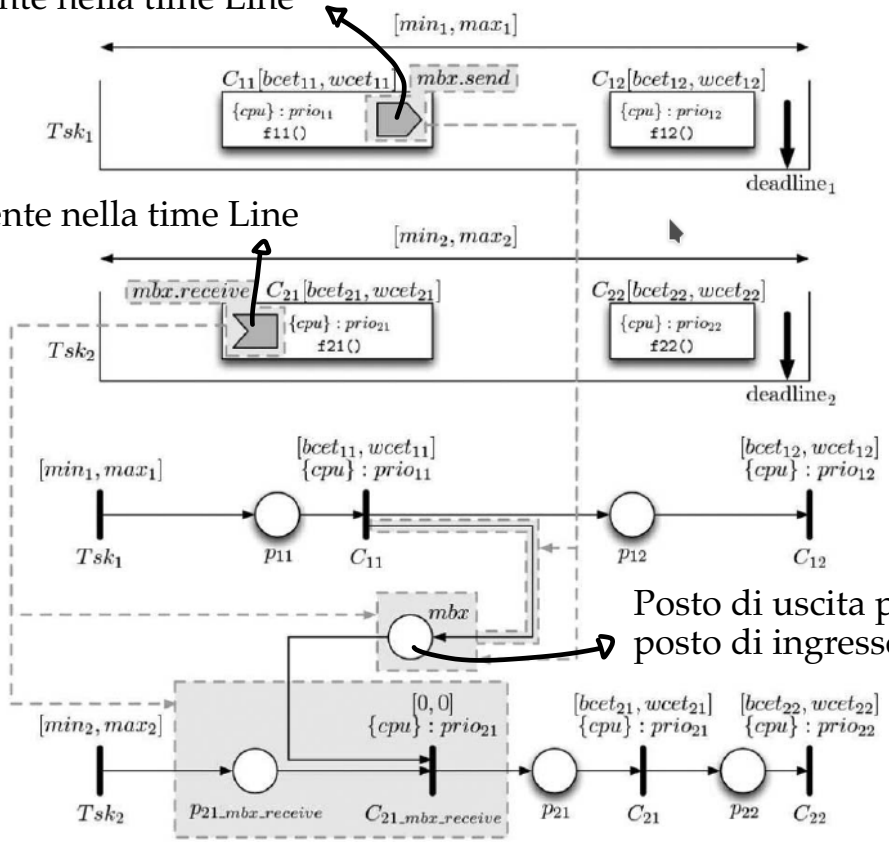
SW Design: derivation of PTPNs from timelines (3/3)

- Representation of tasks synchronized on a mailbox

Una mail box modella lo scambio di informazioni tra due task.

Mail box del mittente nella time Line

Mail box del ricevente nella time Line



Posto di uscita per la transizione che invia e posto di ingresso per la transizione che riceve.

Una mail box può essere bloccante o non bloccante rispetto alla ricezione.

Quando una mail box è bloccante allora i due task devono essere periodici con lo stesso periodo: se chi invia avesse periodo minore di chi riceve allora ci sarebbe un accumulamento dei messaggi nella mail box, cosa che porterebbe ad un overflow nel buffer; viceversa se chi riceve avesse periodo minore di chi invia ci sarebbe un accumulo di job prima della transizione che aspetta il messaggio.